BES-53248 交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/overview-bes53248.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

BES-53248 交换机 1
Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机概述 1
设置交换机 2
升级 NDS/NDU 环境中的交换机 34
更换 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机 - BES-53248 交换机 70
从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机 81
迁移到双节点交换集群 98

BES-53248 交换机

Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机概述

在 ONTAP 9.5P8 及更高版本中，支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机可在 2 到 24 个节点的大小范围内工作。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始，支持 40/100 GbE 集群端口。

BES-53248 是在 Broadcom 嵌入式操作系统（称为以太网阵列操作系统（ EFOS ））上运行的交换机。

下表列出了 BES-53248 集群交换机，机架安装导轨套件，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190005	BES-53248 ， CLSW ， 16Pt10/25GB ， PTSX ， BRDCM 支持（ PTSX = 端口侧排气）
X190005r	BES-53248 ， CLSW ， 16Pt10/25GB ， PSIN ， BRDCM 支持（ PSIN = 端口侧进气）
X-RAIL 4Post-190005	19 英寸 Ozeki 4 柱机架安装导轨套件
X-Fan-190005-R	风扇，端口侧进气 X190005
X-Fan-190005-F	风扇，端口侧排气 X190005
X-PSU-190005-R	电源，端口侧进气 X190005
X-PSU-190005-F	电源，端口侧排气 X190005

根据所提供的两种型号，气流概述如下：

- 端口端排气气流（标准空气）：冷空气通过冷通道中的风扇和电源模块进入机箱，并通过热通道中的机箱端口端进行排气。蓝色颜色表示端口端的排气气流。这是最常见的选项。
- 端口侧进气气流（反向空气）：冷空气通过冷通道的端口端进入机箱，并通过热通道中的风扇和电源模块进行排气。

请参见 "NetApp 知识库文章： How to add additional port licensing for the Broadcom-supported BES-53248 switch" 有关添加其他端口许可证的详细信息。

有关要使用的相关连接器和缆线选项及其部件号的信息，请参见 "NetApp Hardware Universe"。

有关详细信息，请参见 BES-53248 交换机下载站点上的 _Cluster 网络和管理网络兼容性表 _ "Broadcom 集群交换机"。

设置交换机

BES-53248 集群交换机所需文档

要设置集群模式配置，您需要特定的交换机和控制器文档。

BES-53248 集群交换机所需的文档

要设置 BES-53248 集群交换机，您需要从 Broadcom 支持站点获取以下文档： "Broadcom 以太网交换机产品线"

文档标题	Description
EFOS 管理员指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS CLI 命令参考 *v3.4.3*	介绍用于查看和配置 BES-53248 软件的命令行界面（ CLI ）命令。
EFOS 入门指南 *v3.4.3*	提供了有关 BES-53248 交换机的详细信息。
EFOS SNMP 参考指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS 扩展参数和值 *v3.4.3*	介绍在支持的平台上交付和验证 EFOS 软件所使用的默认扩展参数。
EFOS 功能规格 *v3.4.3*	介绍了受支持平台上 EFOS 软件的规格。
EFOS 发行说明 *v3.4.3*	提供有关 BES-53248 软件的特定版本信息。

支持的 ONTAP 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要从 NetApp 支持站点获取以下文档，网址为 "mysupport.netapp.com"

Name	Description
SIL Hardware Universe	介绍包括系统机柜在内的所有 NetApp 硬件的电源和站点要求。
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 9.	提供有关 ONTAP 9 版本所有方面的详细信息。

BES-53248 集群交换机配置要求

要配置集群，您需要为集群交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的集群交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口，并且需要特定的网络信息。

配置新的 **BES-53248** 集群交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 BES-53248 集群交换机。

在运行 ONTAP 的系统上安装 BES-53248 集群交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以根据需要安装以太网阵列操作系统（EFOS）软件，参考配置文件（RCF）和其他许可证。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 BES-53248 交换机。此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）。请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（CSHM）配置文件" 有关详细信息：

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：` > 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  请参见 "NetApp Hardware Universe" 您的平台支持的实际集群端口。

- NetApp 交换机支持的交换机间链路（ISL）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，并具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机

您可以使用此操作步骤执行 BES-53248 集群交换机的初始安装。

您可以从下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件 "Broadcom 以太网交换机支持" 站点

EFOS 是一套广泛的软件，其中包含为数据中心应用程序开发各种以太网和 IP 基础架构系统所需的一系列高级网络功能和协议。EFOS 软件是一种架构，适用于使用需要全面数据包检查或隔离的领先应用程序的任何网络组织设备。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（交换机左侧的 RJ-45 扳手端口）连接到 TFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 115200 波特
   - 8 个数据位
   - 1 个停止位

- 奇偶校验：无
- 流量控制：无

4. 以 admin 身份登录到交换机，并在系统提示输入密码时按 Enter 键。默认交换机名称为路由。在提示符处，`enable` 。这样，您就可以访问交换机配置的特权执行模式。

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing) #
```

5. 将交换机名称更改为 CS2：

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. 要设置静态 IP 地址，请使用 `serviceport protocol` ， `network protocol` 和 `serviceport ip` 命令，如示例所示。

   默认情况下， serviceport 设置为使用 DHCP 。系统会自动分配 IP 地址，子网掩码和默认网关地址。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 使用命令验证结果：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示了 DHCP 服务器提供的 IP 信息。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 配置域和名称服务器：

   配置

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. 是否配置 NTP 服务器？

   a. 配置时区和时间同步（SNTP）：

      `sNTP`

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

   b. 手动配置时间：

      时钟

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

在 **BES-53248** 集群交换机上启用 **SSH — BES-53248** 交换机

使用集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）和日志收集功能时，需要使用 SSH 。要在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH ，请先生成 SSH 密钥，然后再启用 SSH 。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

   *加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. 验证是否已启用 SSH：
   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 var

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装许可证

为 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机安装许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   s如何许可

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 HTTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制**— BES-53248** 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 `copy` 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

+ `debug transfer debug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： `s`序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（**RCF**）**— BES-53248** 交换机

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
```

```
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
```

```
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> 对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，这些文件将有效地合并在一起，您将完成此处详细介绍的步骤。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用 `copy` 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 `copy` 命令中使用双斜杠，例如：`+ copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM： 脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR+` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM：脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # show running-config
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   re负载

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

*加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 验证是否已启用 SSH：

   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password system switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

5. 从每个交换机开始初始数据收集：
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS1>`
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS2 >`

安装集群交换机运行状况监控器（CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的

配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

升级 NDS/NDU 环境中的交换机

升级 NDS/NDU 环境中的 BES-53248 集群交换机

升级 BES-53248 集群交换机时，首先需要准备要升级的控制器，安装 EFOS 软件，许可证和参考配置文件（ RCF ）。安装后，您可以在无中断升级（ NDU ）和无中断运行（ NDO ）环境中还原控制器配置。

在现有 NetApp BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件，许可证和 RCF 文件之前，必须满足以下条件：

- 集群必须是一个完全正常运行的集群（无错误日志消息或其他问题）。
- 集群不能包含任何有故障的集群网络接口卡（ NIC ）。
- 两个集群交换机上的所有已连接端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群 LIF 都必须在其主端口上以管理和操作方式启动。
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` advanced privilege 命令必须指示所有路径上的 大于 `PMTU` 通信 成功。
- RCF 和 EFOS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。

您必须查看 NetApp BES-53248 交换机页面上的交换机兼容性表，了解支持的 EFOS ， RCF 和 ONTAP 版本，网址为： "NetApp IP 交换机"。

此操作步骤适用场景是一个正常运行的集群，支持 NDU 和 NDO 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：  >` 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b` 。

  有关您的平台支持的实际集群端口，请参见 *Hardware Universe*__.

  "NetApp Hardware Universe"

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。
- 重复本节中的所有过程以升级另一台交换机 **CS1** 上的 EFOS 软件和 RCF 文件。

准备用于集群交换机升级的控制器

您可以使用此操作步骤为 BES-53248 集群交换机升级准备控制器。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果是问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 使用命令验证集群端口是否运行正常并具有链路：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   以下示例显示了所有端口的输出类型，其中 `Link` 值为 up ， a `Health Status` 为 healthy ：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. 使用命令验证集群 LIF 是否已在管理和操作上启动并驻留在其主端口上：

   `network interface show -vserver cluster`

   在此示例中，`-vserver` 参数显示有关与集群端口关联的 LIF 的信息。s状态管理 `/Oper` 必须已启动且 为主目录 必须为 true：

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 var

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装 **BES-53248** 集群交换机的许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   s如何许可

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 HTTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制**— BES-53248** 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 `copy` 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

`debug transferdebug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： s序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（**RCF**）

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

如果您尝试编辑先前安装的 RCF ，则此过程可能会失败，因为 RCF 中的其他区域已有配置，请参见 [Edit a previously installed RCF file]。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> 对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

编辑先前安装的 RCF 文件

编辑先前安装的 RCF 文件并运行 `sscript apply` 命令后，可能会收到以下错误消息：

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

选择 `y` 后，您将收到以下错误消息：

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

要避免或解决此问题描述，您可以选择以下选项之一：

- 要避免此错误，您可以使用以下操作步骤：
  a. 再创建一个仅包含新端口配置的 RCF 文件。
  b. 将第二个 RCF 文件复制到交换机。
  c. 将此脚本应用于交换机。

     s记录应用

- 要解决此错误，请参见知识库文章： "error在应用新 RCF 时，配置脚本文件的行号为 XX"

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，则必须重置 Broadcom 交换机设置并执行基本配置以重新应用 RCF 。每次要升级或更改 RCF 时，都必须执行此操作。

将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值

在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除 Broadcom 交换机设置并执行基本配置。

关于此任务

- 您必须对每个集群交换机重复这些步骤。
- 您必须使用串行控制台连接到交换机。
- 此任务将重置管理网络的配置。

步骤

1. 更改为提升的命令提示符（`#`）： `enable`

   ```
   (cs2)> enable
   (cs2) #
   ```

2. 擦除启动配置并删除横幅

   a. 擦除启动配置：

*擦除启动配置 *

```
(cs2) #erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2) #
```

此命令不会擦除横幅。

b. 删除横幅：

*无设置剪贴画 *

```
(cs2) #configure
(cs2)(Config) # no set clibanner
(cs2)(Config) #
```

3. 重新启动交换机： *` （ CS2 ） #reload *`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 如果系统在重新加载交换机之前询问是保存未保存的配置还是更改的配置，请选择 * 否 * 。

4. 等待交换机重新加载，然后登录到交换机。

默认用户为 "`admin` " ，未设置密码。此时将显示类似于以下内容的提示：

```
(Routing)>
```

5. 更改为提升后的命令提示符：

启用

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. 将服务端口协议设置为 none ：

s服务端口协议无

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. 将 IP 地址分配给服务端口：

   `serviceport IP IP-address netmask gateway`

   以下示例显示了一个服务端口分配的 IP 地址 10.10.10.10 ，子网为 255.255.255.0 ，网关为 10.10.10.1 ：

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 验证服务端口是否配置正确：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示端口已启动，并且已分配正确的地址：

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 如果需要，请配置 SSH 服务器。

   > RCF 文件将禁用 Telnet 协议。如果不配置 SSH 服务器，则只能使用串行端口连接访问网桥。

   a. 生成 RSA 密钥。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. 生成 DSA 密钥（可选）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. 如果您使用的是符合 FIPS 的 EFOS 版本，请生成 ECDSA 密钥。以下示例将创建长度为 256 的密钥。有效值为 256 ， 384 或 521 。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. 启用 SSH 服务器。

如有必要，退出配置上下文。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 如果密钥已存在，则可能会要求您覆盖这些密钥。

10. 如果需要，请配置域和名称服务器：

配置

以下示例显示了 `ip domain` 和 `ip name server` 命令：

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 如果需要，请配置时区和时间同步（ SNTP ）。

以下示例显示了 `sntp` 命令，用于指定 SNTP 服务器的 IP 地址和相对时区。

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 配置交换机名称：

    主机名 `CS2`

    交换机提示符将显示新名称：

```
(Routing) # hostname cs2

(cs2) #
```

13. 保存配置：

    写入内存

    您将收到类似于以下示例的提示和输出：

```
(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(cs2) #
```

14. 对另一个集群交换机重复上述步骤。

安装参考配置文件（**RCF**）

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用 copy 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 copy 命令中使用双斜杠，例如：`copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM：脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM：脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # show running-config
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   re负载

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

*加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 验证是否已启用 SSH：

   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   s系统交换机以太网日志设置密码系统交换机以太网日志启用收集 *

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   s系统集群交换机日志设置密码系统集群交换机日志启用收集 *

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装集群交换机运行状况监控器（**CSHM**）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

升级集群交换机后验证配置— BES-53248 交换机

您可以使用此处提供的命令验证升级 BES-53248 集群交换机后所有交换机是否均正常运行。

步骤

1. 使用命令显示有关集群上网络端口的信息：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   链接 必须具有值 `up` 和 运行状况 必须为 运行状况 。

   以下示例显示了命令的输出：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 使用以下命令验证每个 LIF 的 均为 `Home` is `true` and `StatStatus Admin/Oper` is `up` on both nodes：

   `network interface show -vserver cluster`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. 使用命令 `cluster show` 验证每个节点的 **运行状况** 是否为 `true`

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

更换 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机 - BES-53248 交换机

在集群网络中更换 Broadcom 支持的故障 BES-53248 集群交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。

- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须在其主端口上以管理和操作方式启动。
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` 命令必须指示所有路径上的 **基本连接** 和 **大于 PMTU 通信** 均已成功。

- BES-53248 更换集群交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 0/1 到 0/16，并具有默认许可。
  - 必须在端口 0/55 和 0/56. 上禁用所有交换机间链路（ISL）端口。
  - 必须将所需的参考配置文件（`RCF`）和 `EFOS` 操作系统交换机映像加载到交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义，如中所述 配置支持 Broadcom 的新 BES-53248 交换机。

    之前的任何站点自定义设置，例如 STP， SNMP 和 SSH，都应复制到新交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 BES-53248 交换机的名称是 `CS1` 和 `CS2`。
- 新 BES-53248 交换机的名称是 `newcs2`。
- 节点名称为 `node1` 和 `node2`。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b`。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2`， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2`。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 `cluster1 ：： >`

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.



cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
```

```
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.


(cs1) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

步骤

1. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 EFOS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 EFOS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 您可以从下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件 "Broadcom 以太网交换机支持" 站点按照下载页面上的步骤下载要安装的 ONTAP 软件版本的 EFOS 文件。

   b. 可从获取相应的 RCF "Broadcom 集群交换机" 页面。按照下载页面上的步骤下载适用于您要安装的 ONTAP 软件版本的正确 RCF 。

2. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口（端口 1 到 16 ）的所有端口。

   > 如果您为其他端口购买了额外的许可证，请同时关闭这些端口。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，则集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

   > 要进入 `enable` 模式，不需要密码。

   ```
   User: admin
   Password:
   (newcs2) >enable
   (newcs2) #config
   (newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)#shutdown
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
   (newcs2)(config)#exit
   ```

3. 验证所有集群 LIF 是否已启用 `auto-revert`：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

   ```
   cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

   Logical
   Vserver   Interface    Auto-revert
   --------- ------------ ------------
   Cluster   node1_clus1  true
   Cluster   node1_clus2  true
   Cluster   node2_clus1  true
   Cluster         node2_clus2     true

   4 entries were displayed.
   ```

4. 关闭 BES-53248 交换机 CS1 上的 ISL 端口 0/55 和 0/56：

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. 拔下 BES-53248 CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 BES-53248 newcs2 交换机上的相同端口。
6. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 0/55 和 0/56 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道 1/1 的链路状态应为已启动，并且端口活动标题下的所有成员端口均应为 True 。

   此示例将启用 ISL 端口 0/55 和 0/56 ，并显示交换机 CS1 上端口通道 1/1 的链路状态：

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1) # show port-channel 1/1


Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 在新交换机 newcs2 上，重新启用连接到节点集群接口（端口 1 到 16 ）的所有端口。

   > 如果您为其他端口购买了额外的许可证，请同时关闭这些端口。

```
User:admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

8. 验证端口 e0b 是否为 `up`：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 在上一步使用的同一节点上，等待 node1 上的集群 LIF node1_clus2 自动还原。

   在此示例中，如果 为 `Home` 为 `true` 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

   以下命令显示两个节点上的 LIF 的相关信息。如果两个集群接口的 为 `Home` 为 `true` 且显示正确的端口分配，则会成功启动第一个节点，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 显示有关集群中节点的信息： `cluster show`

    此示例显示此集群中 `node1` 和 `node2` 的节点运行状况为 `true`：

```
cluster1::> cluster show
Node                   Health Eligibility    Epsilon
--------------------   ------- ------------  --------
node1                   true    true           true
node2                   true    true           true
```

11. 确认以下集群网络配置：

    `network port show`

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
```

```
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
```

```
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

12. 验证集群网络是否运行正常：

    s如何使用 `isdp` 邻居

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

请参见 "配置集群交换机日志收集功能" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"NetApp 支持站点"

"NetApp Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机

将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机

在将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - CN1610
  - BES-53248
- 集群交换机支持以下节点连接：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/1 到 0/12 （ 10 GbE ）

- BES-53248 ： 端口 0/1-0/16 （ 10/25 GbE ）

> 可以通过购买端口许可证来激活其他端口。

- 集群交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/13 至 0/16 （ 10 GbE ）
  - BES-53248 ： 端口 0/55-0/56 （ 100 GbE ）
- Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 集群交换机布线的信息。
- 相应的 ISL 布线如下所示：
  - * 起始： * 对于 CN1610 到 CN1610 （ SFP+ 到 SFP+ ），需要四根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线。
  - * 临时： * 对于 CN1610 到 BES-53248 （ SFP+ 到 SFP28 ），使用四根 10G SFP+ 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连。
  - * 最终版本： * 对于 BES-53248 到 BES-53248 （ QSFP28 到 QSFP28 ），需要两根 QSFP28 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连缆线。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

如何将 **CN1610** 集群交换机迁移到 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机

要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

此操作步骤中的示例使用两个节点，每个节点部署两个 10 GbE 集群互连端口： `e0a` 和 `e0b` 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP 软件，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 CN1610 交换机为 `CL1` 和 `CL2` 。
- 用于更换 CN1610 交换机的 BES-53248 交换机为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点为 `node1` 和 `node2` 。
- 交换机 CL2 首先由 CS2 取代，然后由 CL1 取代 CS1 。
- BES-53248 交换机预加载了受支持的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和以太网阵列操作系统（ Ethernet Fabric OS ， EFOS ）版本，并在端口 55 和 56 上连接了 ISL 缆线。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。

此操作步骤包括以下情形：

- 集群从两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机开始。
- CN1610 交换机 CL2 由 BES-53248 交换机 CS2 取代：
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS2 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CL1 重新连接到 CS2 。
- CN1610 交换机 CL1 由 BES-53248 交换机 CS1 取代：
  - 从连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS1 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CS2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CS1 重新连接到 CS2 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   ```
   network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
   ```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 显示有关配置中设备的信息：

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    CL2                       0/2               CN1610
               e0b    CL1                       0/2               CN1610
   node1      /cdp
               e0a    CL2                       0/1               CN1610
               e0b    CL1                       0/1               CN1610

   4 entries were displayed.
   ```

5. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示集群网络端口属性：

      ```
      network port show -ipspace cluster
      ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

6. 根据需要，验证新 BES-53248 交换机上是否安装了适当的端口许可证， RCF 和 EFOS 映像，并进行任何必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。
7. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

   s下行

   以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. 在 CN1610 CL1 和新的 BES-53248 CS2 之间构建临时 ISL 。ISL 只能在 CS2 上定义，因为 CL1 上的现有 ISL 可以重复使用。

   以下示例将在 CS2 上构建一个临时 ISL （端口 13-16 ），以连接到 CL1 上的现有 ISL （端口 13-16 ）：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2) # show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS2 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

11. 从 CN1610 交换机 CL2 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。

    您必须使用适当的布线方式将新 BES-53248 交换机 CS2 上的端口 0/13 连接到 0/16 ，并将其连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。

12. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。

    以下示例说明了在 CL1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 验证 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 * 上 * ：

    s如何使用端口通道

    对于端口 0/13 到 0/16 ， **链路状态** 应为 `up` ， **类型** 应为 `Static` ，而 **端口活动** 应为 `True` ：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/         Port         Port
Ports    Timeout         Speed        Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. 验证 BES-53248 交换机上的 ISL 端口是否已启动：

    s如何使用端口通道

```
(cs2) # show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

16. 验证所有集群端口是否均已连接：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

    以下示例显示了上一个命令的结果，用于验证所有集群互连是否均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

17. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS1 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

19. 拔下 BES-53248 交换机 CS2 上端口 13 到 16 的四根 ISL 缆线。

20. 删除 CS2 上的临时端口通道 2 。

    以下示例将删除 port-channel 2 并将运行配置文件复制到启动配置文件：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# exit
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 验证集群节点端口的状态：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例验证 node1 和 node2 上的所有集群互连端口是否均为 `up`：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

22. 验证接口现在是否为主：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示了 node1 和 node2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is home`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true

4 entries were displayed.
```

23. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤调用服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 显示有关配置中的设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

以下示例显示 node1 和 node2 已从 CN1610 CL2 和 CL1 迁移到 BES-53248 CS2 和 CS1：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248

4 entries were displayed.
```

25. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机，请将其卸下：

    `ssystem cluster-switch delete -device device-name`

    以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机：

    ```
    cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
    cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
    ```

26. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

    ```
    cluster::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
    MAINT=END
    ```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

迁移到双节点交换集群

使用支持 **Broadcom** 的 **BES-53248** 集群交换机迁移到双节点交换集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机的双节点有交换机集群。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有集群节点端口，但如果节点使用板载 10GBASE-T RJ45 端口作为集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

确保按照中所述设置 BES-53248 集群交换机 "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 开始此迁移过程之前，请提供相关指南。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

另请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交

换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.5P8 及更高版本。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始，支持 40/100 GbE 集群端口。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机配置：

- BES-53248 集群交换机必须在这两台交换机上完全正常运行。
- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- BES-53248 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  _NetApp__Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 交换机布线的信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 BES-53248 交换机上的端口 0/55 和 0/56 。
- 必须完成对两个 BES-53248 交换机的初始自定义。这样：
  - BES-53248 交换机正在运行最新版本的软件
  - BES-53248 交换机已安装可选端口许可证（如果已购买）
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机

    必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- BES-53248 交换机的名称是 `CS1` 和 `CS2` 。
- 集群 SVM 的名称为 `node1` 和 `node2` 。
- LIF 的名称分别为节点 1 上的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ，节点 2 上的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 `e0a` 和 `e0b` 。

cluster Hardware Universe 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

"Hardware Universe"

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   set -privilege advanced

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 在新集群交换机 CS1 * 和 * CS2 上禁用所有已激活的面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   > 不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 16 已禁用：

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. 验证两个 BES-53248 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 和 ISL 上的物理端口是否为 `up` ：

   s如何使用端口通道

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 显示相邻设备的列表：

   s如何使用 `isdp` 邻居

此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

   `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` 和 `Healthy`，每个端口均应显示 up for `Health Status`。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 所有集群 `LIF` 是否均已 启动 且正常运行： network interface show -vserver Cluster

   每个集群 LIF 应显示 `true` for `is Home` and have a `StStatus Admin/Oper` of `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 `auto-revert`： `network interface show -vserver cluster`

```
-fields auto-revert
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   _NetApp Hardware Universe _ 包含有关布线的详细信息。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 从节点 2 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1 到 16 已启用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 验证所有集群 LIF 是否均已启动，正常运行并显示为 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false

    2 entries were displayed.
    ```

14. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 从节点 2 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1 到 16 已启用：

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 验证所有接口是否显示 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    > 完成此操作可能需要几分钟时间。

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

    s如何使用 `isdp` 邻居

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用：

```
network options switchless-cluster show
```

> 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

以下示例中的 `false` 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 验证集群中节点成员的状态：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                  Health  Eligibility   Epsilon
    --------------------- ------- ------------  --------
    node1                 true    true          false
    node2                 true    true          false
    ```

23. 使用命令确保集群网络具有完全连接：

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

25. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

"NetApp 知识库文章： How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows."

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.